Rangkuman Undip Global Classroom (UGC)

“Transforming Libraries Through Information Technology”

MATA KULIAH PRAKTIKUM APLIKASI TEKNOLOGI

Dosen Pengampu: Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs.

Disusun guna memenuhi nilai tugas individu

PENYUSUN:

WILDA HUSNA MAULIDA **13040124140138**

SEMESTER 5

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

1. Mengapa Perpustakaan Harus Bertransformasi?

Transformasi perpustakaan didorong oleh lima faktor utama yang mengubah lanskap kebutuhan informasi saat ini: ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, *information overload* yang membuat pencarian informasi tepercaya semakin sulit, lonjakan kebutuhan *digital learning*, kemunculan teknologi baru, serta aspek *inclusivity* untuk mengakomodasi beragam kemampuan pengguna. Dari dorongan ini, muncul pertanyaan reflektif: "Jika mahasiswa bisa mencari apa saja di Google atau bertanya pada AI, mengapa mereka masih butuh perpustakaan?". Jawabannya terletak pada fungsi perpustakaan sebagai pusat kurasi, keandalan sumber, ruang kolaborasi fisik-digital, serta kehadiran pustakawan.

Secara konsep, perpustakaan berevolusi melalui empat tahapan yang dapat berdampingan dalam satu institusi, yaitu Traditional (buku fisik dan manual), Automated (katalog digital dan sirkulasi), Digital (sumber daring dan akses jarak jauh), hingga Smart (layanan terhubung, adaptif, dan cerdas).

2. Memahami Konsep Smart Library

Konsep *smart library* bukan sekadar aplikasi tunggal, melainkan sebuah ekosistem utuh yang dibangun di atas fondasi digital sebagai bentuk peningkatan, bukan pengganti penuh. Perbedaan utamanya dengan *digital library* sangat jelas: *digital library* berfokus pada akses digital, pencarian sebatas *search and browse*, dan interaksi yang diinisiasi oleh pengguna. Sebaliknya, *smart library* berfokus pada *intelligent services*, *context-aware discovery*, interaksi yang adaptif, pengambilan keputusan berbasis data, serta *integrated knowledge experience*.

Secara struktur, *smart library* memiliki empat komponen inti (*core components*), yaitu Digital Infrastructure (cloud, jaringan, repositori), Intelligent Services (AI, analitik, sistem rekomendasi), User Experience (HCI, UX, aksesibilitas), serta Governance (privasi, keamanan, dan etika). Keseluruhan komponen ini membentuk ekosistem yang melibatkan interaksi dinamis antara *Users* (mahasiswa, peneliti, dosen, komunitas), *Services*, *Technology*, *Data*, dan *Governance*.

3. Teknologi Pendorong Transformasi (*Technologies Driving Library Transformation*)

Teknologi dalam hal ini berfungsi sebagai pemungkin (*enablers*) yang bernilai karena aplikasi dan manfaat langsungnya bagi pengguna.

- **Artificial Intelligence (AI):** Berperan memberikan bantuan informasi percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, hingga rekomendasi personal. Contoh implementasinya meliputi ANTswers AI di UC Irvine Libraries dan AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) di Perpustakaan UiTM Malaysia sebagai persona pustakawan virtual.
- **Generative AI and Intelligent Search:** Mengubah pendekatan dari *keyword search* tradisional (contoh: "digital literacy" AND "higher education") menjadi *conversational discovery* di mana pengguna dapat meminta AI merangkum dan menjelaskan kaitan suatu topik. Konsep kuncinya mencakup Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Source Attribution, dan Human Verification.
- **Data Analytics & Big Data:** Membantu menganalisis data secara agregat untuk memantau *resource demand*, topik populer, pola layanan, *space utilisation*, kepuasan pengguna, hingga pengembangan koleksi — tanpa melanggar privasi atau melacak riwayat bacaan individu.
- **Internet of Things (IoT):** Mendukung efisiensi operasional melalui sirkulasi berbasis RFID, *smart occupancy sensors*, pemantauan lingkungan, inventaris otomatis, serta manajemen pencahayaan dan energi.
- **Mobile Technologies:** Membawa konsep "the library in your pocket" untuk pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan mandiri, kartu digital, reservasi ruang, *push notifications*, navigasi *indoor*, hingga *personalised reading lists*.
- **Extended Reality (AR, VR, dan MR):** Teknologi imersif ini mencakup AR (melapisi informasi digital pada lingkungan fisik seperti *virtual library tours*), VR (lingkungan simulasi penuh seperti proyek METTAREKA untuk pameran dan warisan budaya digital), serta MR (integrasi konten digital secara spasial dengan lingkungan sekitar).
- **Gamification in Library Engagement:** Menerapkan elemen game (*challenges, progress indicators, achievement badges, feedback & rewards, unlockable learning activities*) ke dalam konteks non-game seperti misi literasi digital dan kuis interaktif.

4. Perancangan dan Pengalaman Pengguna (UX & HCI)

Dalam membangun perpustakaan modern, Human-Computer Interaction (HCI) menjadi sangat krusial karena teknologi hanya akan efektif jika benar-benar dapat digunakan oleh manusia. HCI berfokus pada pemahaman kebutuhan serta perilaku

pengguna, perancangan interaksi yang intuitif, pengurangan *cognitive workload*, peningkatan *usability & accessibility*, serta evaluasi *user experience* secara keseluruhan.

Proses ini diterapkan melalui User-Centred Design yang bersifat iteratif: mulai dari memahami konteks pengguna, mengidentifikasi kebutuhan, membuat prototipe, mengevaluasi bersama perwakilan pengguna, hingga melakukan perbaikan berdasarkan *feedback*. Pendekatan ini juga mencakup Personalisation and Adaptive Services untuk mengakomodasi kebutuhan yang beragam—seperti rekomendasi riset pilihan, antarmuka yang aksesibel, saran sumber sesuai tingkat akademik (mahasiswa baru vs peneliti pascasarjana), hingga pencarian multibahasa.

Alhasil, terjadi pergeseran dari pendekatan tradisional (*User searches → Finds information → Accesses resource*) menuju *smart experience approach* (*User needs → Contextual discovery → Relevant recommendations → Accessible interaction → Feedback → Continuous improvement*) agar pengetahuan lebih mudah ditemukan, *usable*, dan bermakna.

5. Studi Kasus Penerapan di Berbagai Institusi

Materi webinar juga memperkuat pemahaman melalui beberapa studi kasus nyata. Pada **Virtual Exhibitions** oleh Library of Congress, perpustakaan menyediakan akses daring untuk kurasi material sejarah, pameran virtual, presentasi arsip digital, serta eksplorasi pengetahuan budaya di luar batas fisik perpustakaan. Selain itu, ada pemanfaatan teknologi imersif METTAREKA untuk warisan budaya serta penerapan asisten AI seperti AILA di Malaysia dan ANTswers AI di Amerika.

6. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Transformasi digital tidak lepas dari berbagai tantangan serius yang menuntut inovasi bertanggung jawab (*responsible innovation*). Aspek-aspek krusial yang harus dijaga meliputi *data privacy* (melindungi informasi dan privasi bacaan pengguna), *AI reliability* (memverifikasi sumber dan mencegah misinformasi), *digital divide* (memastikan pemerataan akses), *accessibility* (desain untuk berbagai keragaman kemampuan fisik atau mental), *sustainability* (mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan efisiensi energi), serta perlindungan *human expertise* (menjaga peran profesional pustakawan). Oleh karena itu, sebuah *smart library* yang sejati bukan sekadar canggih secara teknologi, melainkan harus *trustworthy, inclusive, sustainable, and human-centred*.

7. Catatan Akhir & Kesimpulan

Dalam merancang atau memilih teknologi perpustakaan, prinsip utamanya adalah mulai dari masalah—artinya teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta tingkat kelayakan (*feasibility*), bukan sekadar mengikuti tren sesaat. Secara keseluruhan, terdapat lima pelajaran utama dari transformasi ini: perpustakaan berfokus pada manusia; memadukan layanan cerdas dan terhubung; membuka peluang penemuan pengetahuan baru; menjadikan HCI, UX, serta aksesibilitas sebagai hal yang esensial; dan mengandalkan inovasi yang bertanggung jawab.

"The future of libraries is not defined by how much technology they adopt, but by how effectively they connect people with knowledge."